

BTS 2^{ème} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	Mercredi 12 mai 2021
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

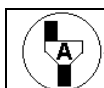
NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 5 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants

Exercice 1 :

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une usine fabrique un très grand nombre de billes en acier spécial destinées à un certain type de roulement.

1) Loi exponentielle.

La machine en charge de la fabrication de ces billes doit régulièrement être calibrée. On considère que la durée T de fonctionnement, exprimée en heures, entre deux calibrages, est une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre $\mu = 0.005$.

- a. Déterminer la probabilité que la durée de fonctionnement entre deux calibrages soit d'au plus 100 heures.

.....
.....

- b. Calculer l'espérance $E(T)$ de la variable aléatoire T . Interpréter ce résultat.

.....
.....
.....

2) Loi normale

Une bille est conforme lorsque sa masse, exprimée en grammes, appartient à l'intervalle $[14,92 ; 15,08]$.

- a. On note M la variable aléatoire qui, à chaque bille prélevée au hasard dans la production, associe sa masse.

On suppose que la variable aléatoire M suit la loi normale de moyenne 15 et d'écart type 0,05.
Calculer la probabilité qu'une bille prélevée au hasard dans la production soit conforme.

.....
.....
.....

- b. La qualité de la production de billes étant jugée insuffisante, on effectue un réglage.

On note M_1 la variable aléatoire qui, à chaque bille prélevée dans la nouvelle production, associe sa masse.

On suppose que la variable aléatoire M_1 suit la loi normale de moyenne 15 et d'écart type σ_1 .

On admet qu'alors, la probabilité qu'une bille prélevée au hasard dans la production soit conforme est égale à 0,99

A l'aide du logiciel géogébra, déterminer la valeur de σ_1 .

.....

Appel professeur pour expliquer votre démarche.



1) Test d'hypothèse

Pour la fabrication de roulements, les billes doivent peser 15 grammes.

On se propose de construire un test d'hypothèse bilatéral pour contrôler la moyenne m de l'ensemble des masses, en grammes, d'une importante livraison destinée au montage de roulements.

On note Z la variable aléatoire qui, à chaque bille prélevée au hasard dans la livraison associe sa masse. La variable aléatoire Z suit la loi normale de moyenne inconnue m et d'écart type 0,05.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 36 pièces prélevé dans la livraison, associe la moyenne des masses des billes de cet échantillon.

On admet que $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne m et d'écart type 0,008

La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

L'hypothèse nulle est $H_0 : m = 15$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

a. Quelle est l'hypothèse alternative H_1 de ce test bilatéral ?

.....

b. Sous l'hypothèse H_0 ,

• quelle est la loi suivie par $\bar{X}$?

.....

• déterminer le réel h tel que : $P(15 - h < \bar{X} < 15 + h) = 0,95$.

.....

.....

.....

.....

c. Énoncer la règle de décision de ce test.

.....

.....

.....

d. On prélève un échantillon de 36 billes dans la livraison. On obtient les résultats suivants :

Masse	14,5	14,7	14,8	14,9	15	15,1	15,2	15,3
effectif	1	3	6	6	7	6	5	2

Peut-on conclure, au seuil de risque de 0,05 que la livraison est conforme pour la masse ?

.....

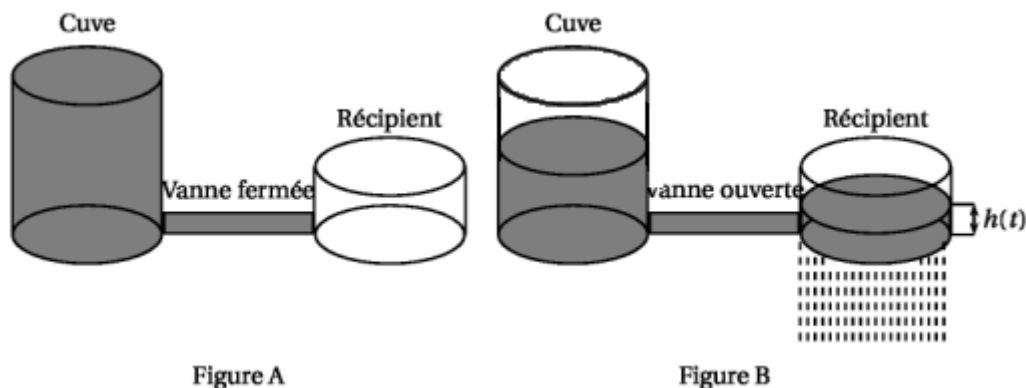
.....

.....

Exercice 2 :

Le dispositif de la figure A ci-dessous est constitué d'une cuve reliée à un récipient par un tuyau muni d'une vanne.

Cette vanne étant fermée, on remplit d'eau la cuve (Figure A). On ouvre la vanne et l'eau passe dans le récipient d'où elle s'écoule en pluie fine par le fond percé d'une multitude de petits orifices comme l'indique la figure B ci-dessous.



On considère alors la fonction h qui à tout instant t , exprimé en minutes, fait correspondre la hauteur d'eau $h(t)$, exprimée en mètres, dans le récipient. On choisit l'instant où l'on ouvre la vanne comme origine des temps et, à cet instant $t = 0$, la hauteur d'eau dans le récipient est nulle.

Pendant la plus grande partie du temps durant lequel la cuve se vide, la fonction h peut être assimilée à une solution de l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = \frac{1}{2}e^{-t}$, où y désigne une fonction de la variable t , définie et dérivable sur $[0 ; +\infty[$, y' sa fonction dérivée.

L'objectif de cet exercice est de déterminer la hauteur minimale, en millimètres, que doit avoir le récipient pour que l'eau s'en écoule entièrement par le fond, c'est-à-dire sans déborder du récipient, lorsque la vanne reste ouverte.

- 1) a. Résoudre l'équation différentielle (E₀) : $y' + 2y = 0$.

.....

- b. On considère la fonction g définie par $g(t) = ae^{-t}$ où a est un réel donné et telle que g soit solution particulière de (E)

A l'aide de géogébra, déterminer la valeur de a .

$a = \dots\dots\dots$

Appel professeur pour expliquer votre démarche.



- c. En déduire les solutions générales de (E).

.....

2) Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 0$

.....

.....

.....

.....

3) a. A l'aide de l'énoncé, déterminer $h(0)$.

.....

b. En déduire l'expression de $h(t)$.

.....

4) Pour cette question, on admet que : pour tout t appartenant à $[0 ; 10]$, $h(t) = \frac{1}{2} (e^{-t} - e^{-2t})$.

a. A l'aide du logiciel Géogébra, tracer la courbe représentative de la fonction h .

b. Déterminer, à l'aide de la courbe de h , pendant combien de temps, la hauteur de l'eau sera-t-elle supérieure à 8 cm.

.....

.....

c. Déterminer la hauteur minimale, en millimètres, que doit avoir le récipient pour répondre à l'objectif donné.

.....

.....